

공개 기술 백서

ODRE PQC v0.2.9

Application-Embedded Post-Quantum Security Boundary

애플리케이션 통합 · 양자내성 암호 · Fail-Closed 보안 계약

Revision 2 · 2026년 9월

목차

장	주제	장	주제
01	문서 개요	12	Artifact 무결성과 봉인
02	제품이 해결하는 문제	13	정적 검토
03	아키텍처	14	Windows Server 검증
04	최소 통합 인터페이스	15	Ubuntu 검증
05	보호 경로와 Fail-Closed	16	공격 가설 검증
06	암호 프로파일	17	감사 방법론
07	세션과 요청 의미 결합	18	검증 결과 요약
08	Replay와 동시성 방어	19	운영 관점의 확인 절차
09	네이티브 런타임 신뢰	20	지원 기준
10	수명주기와 복구	21	결론
11	입력·프로토콜 공격면		

본 백서는 제품 구조와 공개 가능한 검증 근거를 하나의 흐름으로 연결한다. 앞부분은 제품의 통합 방식과 보안 계약을, 뒷부분은 봉인 Artifact와 플랫폼별 실행 결과를 다룬다.

문서 개요

ODRE PQC는 FastAPI 애플리케이션 내부에 설치되는 양자내성 보안 경계다. 네트워크 장비 교체나 별도 프록시 구축을 전제로 하지 않으며, 애플리케이션이 선택한 보호 경로에 대해 암호 세션, 요청 의미 결합, 순서 검증, 재전송 차단과 런타임 신뢰 검사를 하나의 보안 계약으로 묶는다.

통합 표면은 의도적으로 작다. 개발자는 패키지를 설치하고 초기화·진단·검증을 수행한 뒤 애플리케이션에 `install(app)`을 등록한다. 공개 경로는 유지하면서 보호 경로에만 엄격한 정책을 적용할 수 있다.

이 백서가 답하는 질문

- 제품이 애플리케이션의 어느 지점에서 보안 경계를 형성하는가
- ML-KEM-768과 ML-DSA-65가 어떤 런타임 계약 안에서 사용되는가
- Replay·변조·교차 세션·교차 경로 공격이 어떻게 차단되는가
- Windows Server와 Ubuntu에서 동일한 Wheel이 어떻게 검증됐는가
- 봉인 Artifact와 공개 검증 수치를 어떻게 재확인할 수 있는가

0.2.9 검증 버전	45/45 Wheel RECORD	2 공식 서버 OS	0 자동 고전암호 강등
----------------	-----------------------	---------------	-----------------

제품이 해결하는 문제

PQC 알고리즘을 라이브러리에 추가하는 것만으로 애플리케이션 보안이 완성되지는 않는다. 실제 요청 처리에서는 세션 혼동, 순서 역전, Replay, 라우트 바인딩 오류, 응답 메타데이터 노출, 네이티브 런타임 바뀌치기와 비정상 종료 후 상태 재사용 같은 문제가 함께 다뤄져야 한다.

ODRE PQC는 알고리즘 호출부가 아니라 요청이 애플리케이션 핸들러에 도달하기 전의 통합 경계를 제품 단위로 정의한다. 암호 검증과 프로토콜 의미 검증이 모두 성공한 요청만 보호 핸들러로 전달된다.

핵심 설계 목표

- 애플리케이션 코드 변경을 최소화하는 단일 통합 지점
- 보호 경로에 대한 Fail-Closed 기본값
- 세션·시퀀스·메서드·경로·쿼리·헤더 의미의 결합
- 네이티브 런타임 및 로드 객체의 무결성 확인
- 충돌·강제 종료·재시작 이후 낡은 상태의 재사용 차단
- 운영자가 즉시 확인할 수 있는 `doctor·verify·status` 진단

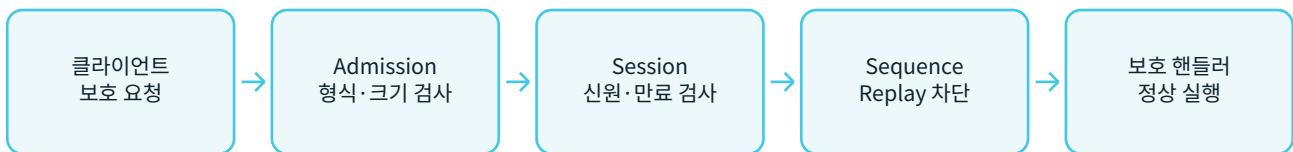
ODRE PQC의 차별점은 “PQC를 지원한다”는 표시가 아니라, PQC가 적용되는 요청 경로와 실패 동작을 반복 가능한 제품 계약으로 만든 데 있다.

아키텍처

보안 경계는 애플리케이션과 암호 런타임 사이에 위치한다. 플랫폼 차이는 내부 어댑터와 네이티브 번들에서 흡수하며, 애플리케이션 통합 방식과 보호 요청의 의미는 운영체제와 무관하게 유지된다.

애플리케이션	공개 · 보호 라우트
ODRE PQC 보안 경계	Admission · Session · Sequence · Replay
암호 런타임	ML-KEM-768 · ML-DSA-65 · OpenSSL 3.5.8
운영체제 신뢰 계층	Windows Server 2022 / Ubuntu 24.04 LTS

요청 처리 경로



검증 실패는 보호 핸들러 실행 이전에 종료된다. 공개 경로는 애플리케이션 정책에 따라 유지할 수 있으므로 전체 서비스 중단이 아니라 보호 영역의 명확한 차단으로 동작한다.

최소 통합 인터페이스

공개 통합 API는 복잡한 암호 설정을 애플리케이션 코드로 밀어내지 않는다. 설치와 검증은 CLI로 분리하고, 런타임 결합은 한 지점에서 수행한다.

```

pip install odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl odre-pqc init odre-pqc doctor odre-pqc verify from odre_pqc import install
install(app)
  
```

명령별 역할

단계	역할	실패 시 의미
init	로컬 보안 상태와 런타임 준비	안전한 초기화가 불가능하면 중단
doctor	환경·권한·런타임 상태 진단	문제 항목을 운영자에게 표시
verify	봉인 Artifact와 구성 검증	무결성 불일치 시 통과하지 않음
install(app)	애플리케이션 보안 경계 등록	보호 요청 처리 계약 활성화
status	런타임 상태 확인	인증된 상태 정보만 반환

두 번째 초기화 보호, 동시 초기화, worker 충돌과 재시작 동작도 공식 동적 시험에 포함됐다.

05 · SECURITY CONTRACT

보호 경로와 Fail-Closed

보호 경로는 암호 검증을 선택적으로 거치는 일반 라우트가 아니다. 세션과 요청 의미가 유효할 때만 실행 가능한 별도 신뢰 영역이다. 검증 구성요소가 준비되지 않았거나 런타임 신뢰가 손상된 경우 우회 대신 차단을 선택한다.

보안 불변조건

- 검증되지 않은 요청은 보호 핸들러에 도달하지 않는다
- 동일 시퀀스는 동시 도착하더라도 한 번만 수락된다
- 세션·라우트·메서드·쿼리의 의미가 다른 요청으로 재사용되지 않는다
- 인증되지 않은 상태 정보가 보안 판단 근거가 되지 않는다
- 검증된 네이티브 객체와 실제 로드 객체의 정체성이 일치해야 한다
- PQC 경로 실패를 자동 고전암호 경로로 낮추지 않는다

공개 경로 유지

보호 대상이 아닌 상태 확인·공개 문서·정적 자원은 애플리케이션 정책에 따라 계속 제공할 수 있다. Fail-Closed는 보호 경로의 안전한 실패를 뜻한다.

06 · CRYPTOGRAPHY

암호 프로파일

봉인된 v0.2.9 런타임은 OpenSSL 3.5.8을 식별하며, 양쪽 공식 플랫폼에서 실제 ML-KEM-768 및 ML-DSA-65 Self-test와 Hybrid Handshake가 통과했다.

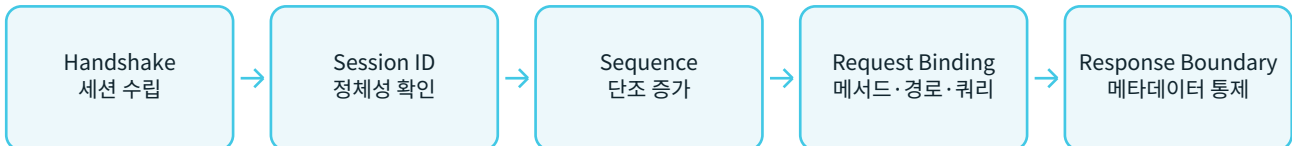
구성	용도	검증 결과
ML-KEM-768	양자내성 키 캡슐화	Windows / Ubuntu PASS
ML-DSA-65	양자내성 디지털 서명	Windows / Ubuntu PASS
Hybrid Handshake	세션 수립 계약	Windows / Ubuntu PASS
OpenSSL 3.5.8	암호 Provider 런타임	0x30500080 확인
Downgrade 정책	자동 고전암호 전환 금지	관측 0

알고리즘 이름만 확인하지 않고 실제 Provider 로드, Self-test, Handshake와 네이티브 객체 신뢰 검사를 함께 수행했다.

07 · PROTOCOL

세션과 요청 의미 결합

암호학적으로 유효한 패킷이라도 다른 요청 문맥에서 재사용되면 보안 경계가 무너질 수 있다. ODRE PQC는 보호 요청을 세션과 시퀀스뿐 아니라 애플리케이션 의미에 결합한다.



시험된 의미 혼동 유형

- 다른 보호 라우트로의 재사용
- 다른 세션으로의 복제
- HTTP 메서드 및 쿼리 변경
- 외부 헤더를 이용한 내부 의미 위조
- 응답 헤더·쿠키·메타데이터 경계 이탈
- 상태 응답에 대한 비인증 접근

RC01 요청 의미 결합, RC02 응답 메타데이터 경계, RC04 상태 인증 시험이 양쪽 플랫폼의 최종 감사에서 통과했다.

08 · REPLAY DEFENSE

Replay와 동시성 방어

Replay 방어는 단순 타임스탬프 비교가 아니라 동시 요청 경쟁에서도 정확히 한 번만 처리되는지를 검증해야 한다. 최종 감사는 동일 시퀀스의 중복 요청을 병렬로 투입하고 보호 핸들러의 실제 실행 횟수를 계측했다.

1,280 Windows 중복 요청	2,880 Ubuntu 중복 요청	0 이중 핸들러 실행	1 시퀀스당 수락 상한
------------------------	-----------------------	----------------	-----------------

검증 항목	Windows Server 2022	Ubuntu 24.04
Replay race	1,280 요청	2,880 요청
시퀀스당 허용	정확히 1회	정확히 1회
Double handler	0	0
Concurrent init	PASS	PASS
Worker collision	PASS	PASS

Replay 패킷이 거부되는 것뿐 아니라 애플리케이션 비즈니스 핸들러가 두 번 실행되지 않았음을 별도로 확인했다.

09 · NATIVE TRUST

네이티브 런타임 신뢰

PQC Provider와 네이티브 라이브러리는 로드 시점 공격의 대상이 될 수 있다. 파일 해시만 먼저 확인한 뒤 다른 객체를 로드하는 TOCTOU, 검색 경로 오염, 심볼릭 링크·Junction 교체, 부모 디렉터리 바뀌치기를 가정해 검증했다.

공격면	검증 내용	관측 결과
객체 교체	검증 객체와 실제 로드 객체 정체성	불일치 0
의존성 검색	비신뢰 경로 DLL/Provider 주입	비신뢰 로드 0
Windows Junction	생성·제거 3,000회	우회 0
Atomic replacement	성공 교체 1,062회 관측	손상 0
POSIX parent swap	Late-promotion 600/600 상태	Fail-Closed 600/600
Root symlink	신규 100회 공격	PASS

Windows에서는 실제 Provider/WinDLL 로드 3,000회를 수행했고, Ubuntu에서는 파일·부모·Symlink·FD/Inode 정체성 및 주입 경로를 함께 검사했다.

10 · LIFECYCLE

수명주기와 복구

보안 상태는 정상 시작 때뿐 아니라 강제 종료와 재시작 이후에도 안전해야 한다. v0.2.9 감사에서는 Crash와 SIGKILL 이후 낡은 세션·Lease·상태가 다시 활성화되지 않는지 확인했다.

검증 시나리오

- 정상 시작과 종료, 연속 재시작
- 두 번째 초기화 보호와 동시 초기화
- Graceful shutdown 이후 재기동
- 강제 종료 및 두 번째 Crash 복구
- 낡은 세션·Lease·Status ON 재사용 여부
- 네이티브 런타임 50+50 수명주기 반복

• Worker 충돌과 Runtime 상태 일관성

0 Stale session	0 Stale lease	0 Stale status ON	0 State corruption
--------------------	------------------	----------------------	-----------------------

11 · ADMISSION

입력 · 프로토콜 공격면

보호 경계는 암호 연산 이전에 입력의 형식과 크기를 통제한다. Ubuntu 최종 감사에는 Admission Fuzz, 비정상 · 과대 입력, HTTP Smuggling 형태, WebSocket Fail-Closed가 포함됐다. Windows에서는 프로토콜 변조, 교차 경로 · 세션, 메서드 · 쿼리 · 외부 헤더 및 상태 공격을 실행했다.

분류	대표 입력	기대 동작
형식	잘린 Envelope, 잘못된 필드	Admission 단계 거부
크기	허용 범위를 넘는 입력	암호 처리 전 제한
의미	경로 · 메서드 · 쿼리 변경	Binding 실패
세션	다른 세션의 유효 패킷	세션 불일치 거부
순서	중복 · 역전 시퀀스	Replay/Sequence 거부
전송	Smuggling 형태, WebSocket	보호 계약에 따라 Fail-Closed

“복호화 성공”과 “애플리케이션 요청 수락”을 동일시하지 않는 것이 이 계층의 핵심이다.

12 · ARTIFACT IDENTITY

Artifact 무결성과 봉인

최종 감사는 봉인된 Wheel의 새 복사본에서 시작했다. 시작과 종료 SHA-256이 일치했고, 제품 소스 · 네이티브 바이너리 · 런타임 Archive · Manifest · Wheel Byte는 변경되지 않았다.

대상	식별값
Product	ODRE PQC 0.2.9
Wheel	A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697
Evidence Manifest	4AF2C88FDEA0CB1FB030E4AB6D5B41394CC52397664364233482E3EC14945F3B
Windows Runtime	826303E72A76B10041D26113F465ADD8960825C71F50722D6792174E73F9D12C
Ubuntu Runtime	EFAD16698203371D07F25B429F6731B9C0954EEBF5B58A0024789EF0611A78D1

Wheel RECORD 45/45 해시 항목이 검증됐고, METADATA와 양쪽 Runtime Manifest의 버전은 모두 0.2.9로 일치했다.

13 · STATIC REVIEW

정적 검토

정적 검토는 패키지 코드와 배포 Metadata를 함께 다뤘다. 38개 Python 파일, 7,160줄, METADATA, RECORD, 플랫폼 지원 정보, 양쪽 Native Manifest와 Archive를 새로 확인했다.

38 Python 파일	7,160 검토 코드 줄	19 Dependency	0 조회된 취약점 Record
-----------------	------------------	------------------	---------------------

Windows Runtime Archive에서는 Debug Section, DWARF Marker, Debug Payload, 절대 Build/Source 경로와 비공개 Topology 노출이 모두 0으로 확인됐다. 감사 시점의 PyPI Release Advisory 조회는 19개 Dependency에 대해 Query 오류 0, 반환된 취약점 Record 0이었다.

정적 후보는 동적 공격 가설로 전환해 실제 로드와 상태 변화를 계측했다. 코드 모양만으로 PASS를 선언하지 않고 실행 결과로 후보를 기각하거나 결함으로 분류하는 방식이다.

14 · WINDOWS

Windows Server 검증

환경: Windows Server 2022 AMD64 · CPython 3.12.10

Hash-Lock Offline Install, init, 두 번째 init 보호, doctor, verify, runtime status와 실제 PQC 동작을 새 환경에서 수행했다. 새 Logon/Session 전환 시 낡은 Logon SID ACE와 Broad-principal ACE는 0이었고 Runtime Security Object 4개를 확인했다.

검증군	결과
설치·초기화·진단·검증	PASS
RC01~RC05 보안 계약	PASS
Replay race 1,280	Double handler 0
실제 Native load 3,000	Compromise counter 0
Atomic replacement 1,062	Identity mismatch 0
Junction cycle 3,000	Reparse bypass 0
강제 종료·두 번째 Crash	Stale state 0

프로토콜·변조·교차 라우트·교차 세션·메서드·쿼리·외부 헤더·상태 공격도 같은 봉인 Artifact에서 통과했다.

15 · UBUNTU

Ubuntu 검증

환경: Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64 · CPython 3.12.3

Hash-Lock Offline Install과 init/second-init, doctor/negative doctor, verify, status 및 실제 PQC를 수행했다. POSIX 파일 시스템의 Parent·Symlink·FD/Inode 정체성과 Provider·Module·Engine·Config 주입을 포함해 네이티브 신뢰 경계를 집중 검증했다.

검증군	결과
설치·초기화·진단·검증	PASS
Replay race 2,880	Double handler 0
Admission fuzz·Oversized input	PASS
HTTP smuggling shapes	PASS
WebSocket Fail-Closed	PASS
Root-symlink 100회	PASS
Late-promotion parent swap 600회	Fail-Closed 600/600
Object/path misbinding	0

Concurrent init, worker collision, graceful shutdown/restart와 SIGKILL/Crash 복구도 통과했다.

16 · ADVERSARIAL TESTING

공격 가설 검증

최종 감사에서는 두 개의 신규 정적 후보를 독립된 동적 공격으로 구체화했다.

SC-029-01 · POSIX Late Promotion

초기화 승격 직전에 부모 객체를 교체해 외부 상태나 경로 오결합을 유도했다. 600개 상태를 실제로 무장했고, 모든 경우 초기화가 Fail-Closed로 종료됐다. Object/Path misbinding과 External secret state는 각각 0이었다.

SC-029-02 · Windows Loaded-object Identity

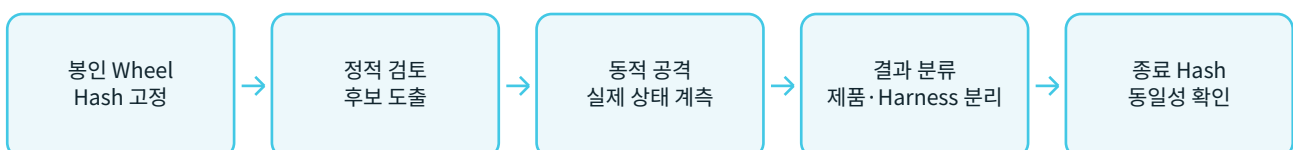
Atomic replacement, Junction/Reparse와 Dependency Search 조작 중 실제 WinDLL이 로드한 객체를 기준으로 Hash·Identity 검증을 시험했다. Untrusted DLL load, Untrusted dependency load, Reparse bypass, Verified-vs-loaded mismatch 네 Counter는 모두 0이었다.

두 후보는 실행으로 반증된 정적 후보로 분류됐으며, 확인된 Critical·High·Medium 제품 결함으로 전환되지 않았다.

17 · AUDIT METHOD

감사 방법론

감사는 이전 PASS 보고서를 근거로 재사용하지 않고 봉인 Wheel의 새 복사본에서 다시 실행했다. Attack Harness는 정확한 0.2.9 대상에 맞췄고, 보고된 PASS는 해당 실행에서 새로 생성됐다.



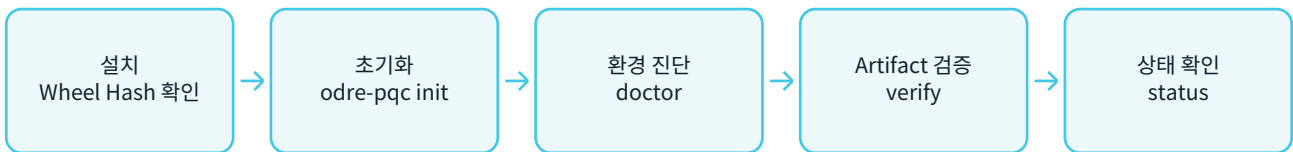
시험 도구 문제와 제품 결함은 분리했다. 최종 과정에서 발견된 6개 Harness 문제는 제품 Byte를 변경하지 않고 시험 코드·Fixture만 바로잡은 뒤 해당 Gate를 재실행했다. 새로 확인된 Critical·High·Medium 제품 결함은 0이었다.

이 구조는 “검사 도구가 실패했다”는 사실을 제품 실패나 제품 성공으로 자동 해석하지 않도록 한다.

19 · OPERATION

운영 관점의 확인 절차

ODRE PQC는 설치 여부만으로 상태를 추정하지 않는다. 운영자는 초기화, 환경 진단, Artifact 검증과 런타임 상태 확인을 분리해 수행할 수 있다.



권장 확인 항목

- 배포 Wheel SHA-256이 공개 식별값과 일치하는지 확인
- 지원 플랫폼과 CPython 조합이 검증 환경에 해당하는지 확인
- doctor 결과에서 권한·런타임·Native Provider 상태 확인
- verify 결과로 Package·Manifest·Archive 무결성 확인
- 보호 경로와 공개 경로가 의도한 정책으로 분리됐는지 통합 시험
- 재시작과 비정상 종료 후 status 및 보호 경로 Fail-Closed 확인

20 · SUPPORT MATRIX

지원 기준

구분	검증 기준
제품 버전	ODRE PQC 0.2.9
배포 형식	odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl
Windows	Windows Server 2022 AMD64 · CPython 3.12.10
Linux	Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64 · CPython 3.12.3
암호 런타임	OpenSSL 3.5.8 · 0x30500080
PQC 프로파일	ML-KEM-768 · ML-DSA-65
통합 대상	FastAPI application · install(app)
보호 정책	선택 보호 경로 Fail-Closed

다른 운영체제·CPU Architecture·Python Version은 이 표의 공식 검증 조합에 포함되지 않는다. 플랫폼 지원은 실제 빌드와 동적 검증이 완료된 조합을 기준으로 표시한다.

하나의 Wheel에 양쪽 Runtime Manifest와 Archive가 포함되며 플랫폼 Adapter가 운영체제 차이를 내부에서 처리한다.

18 · THREAT MODEL

위협 모델과 보안 목표

보호 경로의 보안 목표는 승인된 세션과 정확한 요청 문맥에 속한 메시지만 애플리케이션 핸들러에 도달하도록 하는 것이다. 공격자는 패킷 관찰·복제·변조, 병렬 재전송, 로컬 런타임 파일과 로드 경로 교체를 시도할 수 있다고 가정한다.

자산	보호 목표	관측 기준
세션 키	세션 간 혼용 방지	Session binding
요청 의미	경로·메서드·쿼리 보존	Request binding
순서 상태	동일 요청 재실행 방지	Sequence 단조성
런타임 객체	검증 객체와 로드 객체 동일	Identity mismatch 0
보호 핸들러	검증 전 실행 금지	Double execution 0

서비스 거부나 호스트 커널 장악은 이 프로토콜 경계의 목표와 별도로 관리되는 범위다.

19 · KEY SCHEDULE

Handshake와 키 스케줄

보호 세션은 암호 알고리즘의 성공만으로 성립하지 않는다. 양측이 같은 세션 문맥을 공유하고, 이후 보호 메시지가 그 문맥과 순서에 결합되어야 한다.



단계	검증되는 속성
초기 키 자료	신선한 세션 재료와 알고리즘 프로파일
서명·캡슐화	상대방 키 정체성과 공유 비밀
Transcript binding	Handshake 문맥의 동일성
Session derivation	세션별 분리 키
Request protection	Sequence·경로·메서드·쿼리 결합

구체적인 키 자료와 비밀값은 공개하지 않고, 배포 패키지의 테스트 벡터와 프로토콜 문서로 관리한다.

상태 전이와 실패 동작

보호 요청 상태는 승인과 거부가 섞이지 않도록 단방향으로 전이된다. 만료·순서 오류·문맥 불일치·런타임 신뢰 실패는 정상 핸들러로 되돌아가지 않는다.

현재 상태	조건	다음 상태	핸들러
Uninitialized	init 성공	Ready	아니오
Ready	Handshake 성공	Session active	아니오
Session active	Binding·Sequence 성공	Admitted	예
Session active	Replay·변조·만료	Rejected	아니오
Ready/Active	Runtime trust 실패	Fail-Closed	아니오
Active	Crash·shutdown 복구	Reinitialize	아니오

검증 상태를 잃은 보호 요청은 공개 경로로 조용히 전환되지 않고 실행되지 않는다.

증거 추적과 재현

검증 결과는 숫자 하나가 아니라 대상 Artifact, 실행 환경, 입력 조건과 관측값으로 추적한다.

주장	대상	환경	관측값
Wheel 무결성	0.2.9 Wheel	새 오프라인 복사본	시작·종료 SHA 동일
PQC 실행	ML-KEM·ML-DSA	Windows / Ubuntu	실제 Self-test·Handshake
Replay 방어	동일 Sequence 경쟁	1,280 / 2,880 요청	Double handler 0
Native trust	로드 객체 교체	양쪽 플랫폼	Identity·우회 0
Lifecycle	Crash·Restart	양쪽 플랫폼	Stale state 0

재현자는 공개된 Wheel 식별값과 지원 환경을 고정한 뒤 설치·진단·검증·공격 시험의 로그를 보존해야 한다.

용어와 설계 원칙

용어	의미
Application-Embedded	애플리케이션 프로세스 내부에 등록되는 보안 경계
Admission	형식·크기·문맥 진입 검사
Fail-Closed	조건 불충족 시 보호 핸들러를 실행하지 않음
Request Binding	메서드·경로·쿼리를 보호 데이터에 결합
Replay	처리된 메시지의 재전송 또는 중복 실행
Native Trust	검증 객체와 실제 로드 객체의 동일성
Artifact	배포 Wheel·Runtime Archive·Manifest

이 원칙들은 알고리즘·프로토콜·운영체제 런타임을 하나의 보호 요청 경로로 연결한다.

23 · CONCLUSION

결론

ODRE PQC v0.2.9는 애플리케이션에 PQC 알고리즘을 덧붙이는 라이브러리를 넘어, 보호 요청이 핸들러에 도달하기까지의 신뢰 조건을 하나의 경계로 정의한다.

작은 통합 표면, 보호 경로 Fail-Closed, Session·Sequence·Replay 방어, Request Semantic Binding, Native Loaded-object Identity, Crash 이후 Stale State 차단이 제품의 핵심이다.

봉인 Wheel은 Windows Server 2022와 Ubuntu 24.04 LTS에서 동일한 SHA-256으로 설치·정적 검토·실제 PQC·프로토콜 공격·Replay race·Native Trust·Lifecycle 시험을 통과했다.

ODRE PQC v0.2.9
Application-Embedded Post-Quantum Security Boundary

공개 식별값

Wheel SHA-256
A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697

Evidence Manifest SHA-256
4AF2C88FDEA0CB1FB030E4AB6D5B41394CC52397664364233482E3EC14945F3B